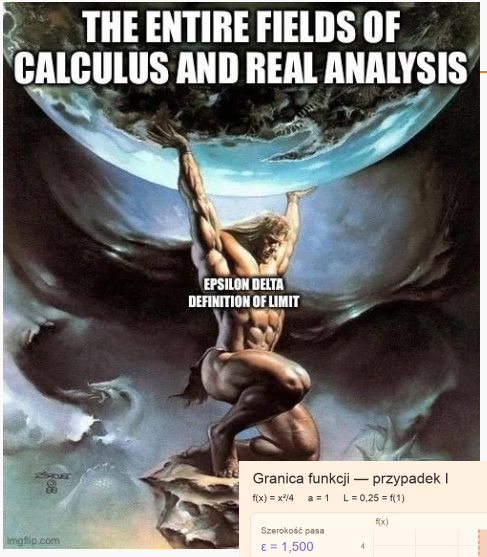
Analiza I IL - 3 wykład





„The idea of a continuous trajectory is not applicable to electrons."
– Warner Heisenberg, Physics and Philosophy, 1958

„The real numbers are a useful fiction. The universe doesn't compute with them."
– David Deutch, The Beginning of Infinity, 2011

„It always bothers me that, according to the laws as we understand them today, it takes a computing machine an infinite number of logical operations to figure out what goes on in no matter how tiny a region of space, and no matter how tiny a moment of time."
– Richard Feynman, Lectures on Physics, vol. I, chapter 2

Dokończenie liczby e

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + \binom{n}{1}\cdot\frac{1}{n} + \binom{n}{2}\cdot\frac{1}{n^2} + \ldots + \binom{n}{n}\frac{1}{n^n} =$$

$$= \left[\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}\cdot\frac{1}{n^k} = \frac{(n-k+1)(n-k+2)\cdot\ldots\cdot n}{k!\,\underbrace{n\cdot\ldots\cdot n}_{k}} = \right.$$

$$\left. = \frac{\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\left(1-\frac{k-2}{n}\right)\cdot\ldots\cdot 1}{k!}\right]$$

$$= 2 + \frac{1-\frac{1}{n}}{2!} + \frac{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)}{3!} + \ldots + \frac{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n}\right)}{n!}$$

$$< 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} = 2 + \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \ldots + \frac{1}{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n}$$

$$< \frac{1}{2\cdot 2}$$

$$< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^n}$$

$$< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots = 2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 3.$$

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad 2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Monotoniczność:

Nier. Bernoulliego (B)

$$(1+x)^m \geq 1 + mx, \quad x > -1, \; m > 1$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^{n+1} =$$

$$= \left(\frac{n+1}{n}\right)\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \overset{(B)}{\geq} \left(\frac{n+1}{n}\right)\left(1-\frac{n+1}{(n+1)^2}\right)$$

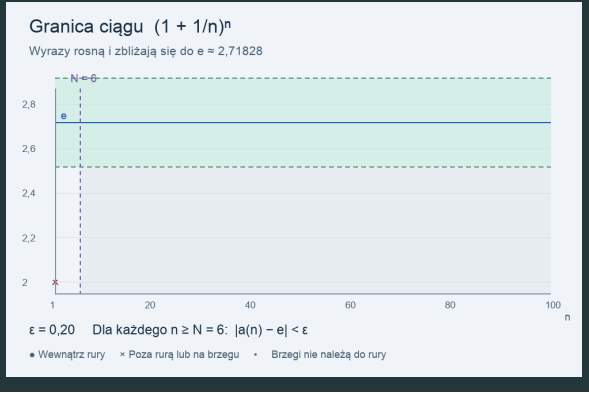
$$= 1$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1.$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e \approx 2{,}7182\ldots$$



1. **Jakob Bernoulli (1654–1705)** – jeden z pierwszych wybitnych matematyków z rodziny. Zasłynął ze swoich prac w dziedzinie rachunku różniczkowego i prawdopodobieństwa, znany z prawa wielkich liczb.
2. **Johann Bernoulli (1667–1748)** – młodszy brat Jakoba. Zasłużył się w dziedzinie rachunku różniczkowego i całkowego oraz był nauczycielem słynnego Leonharda Eulera.
3. **Nikolaus Bernoulli (1687–1759)** – syn Jakoba Bernoulli. Zajmował się prawdopodobieństwem i geometrią. Był też autorem problemu petersburskiego.
4. **Nikolaus II Bernoulli (1695–1726)** – brat Daniela Bernoulli. Pracował nad rachunkiem różniczkowym i równaniami różniczkowymi.
5. **Daniel Bernoulli (1700–1782)** – syn Johanna. Zasłynął w matematyce i fizyce, w szczególności za rozwój hydrodynamiki oraz prawo Bernoulliego w mechanice płynów.
6. **Johann II Bernoulli (1710–1790)** – syn Johanna Bernoulli. Pracował w dziedzinie astronomii i matematyki.
7. **Johann III Bernoulli (1744–1807)** – wnuk Johanna Bernoulli, który kontynuował tradycję rodzinną i również zajmował się matematyką oraz astronomią.



Przykład z liczbą e

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowej/wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny. Wówczas:

1. $\forall x > 0 : \lim_{n\to\infty} x^{a_n} = x^{\lim_{n\to\infty} a_n}$,
2. $\forall p \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} a_n^p = (\lim_{n\to\infty} a_n)^p$, *o ile* $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ *oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

$a_n \to a$, $b_n \to b$, $a_n^{b_n} \to a^b$, $a_n > 0$.

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowo–wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciągi $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ są zbieżne. Wówczas

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_n^{b_n}\right) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n},$$

pod warunkiem, że $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ oraz $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.



Fakt: Jeżeli $x_n \to \infty$, to $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$.

$a_n \to 0$ $\quad (1+a_n)^{\frac{1}{a_n}} \to e$

Przykład: $\left(\frac{2n+5}{2n-3}\right)^{n+2} = 1^{\infty}$

$$\left(\frac{2n+5}{2n-3}\right)^{n+2} = \left[\left(1 + \frac{8}{2n-3}\right)^{\frac{2n-3}{8}}\right]^{\frac{8}{2n-3}\cdot(n+2)} \to e^4.$$

$\frac{8(n+2)}{2n-3} \to 4$

Przykład 1: Obciążenia dynamiczne i tłumienie drgań

W konstrukcjach budowlanych, takich jak mosty czy budynki, ważne jest zrozumienie drgań konstrukcji oraz ich tłumienia. Jeżeli masz obciążenie dynamiczne, takie jak wiatr, trzęsienie ziemi czy ruch pojazdów po moście, konstrukcja może drgać. Te drgania z czasem ulegają tłumieniu. Proces ten często modeluje się równaniami, które wykorzystują funkcję wykładniczą, a liczba e odgrywa tu kluczową rolę.

Model tłumienia można zapisać jako:

$$x(t) = x_0 e^{-\gamma t},$$

gdzie:

- $x(t)$ to przemieszczenie w czasie t,
- x_0 to początkowa amplituda drgań,
- γ to współczynnik tłumienia,
- $e^{-\gamma t}$ opisuje tempo, w jakim drgania zanikają w czasie.

Liczba e pojawia się naturalnie, gdyż opisuje proces wykładniczy, czyli szybki zanik amplitudy drgań w konstrukcji. Dzięki temu możemy przewidzieć, jak szybko konstrukcja wraca do spoczynku po obciążeniu dynamicznym.

Przykład 2: Rozpad materiałów

W budownictwie ważnym zagadnieniem jest trwałość materiałów, takich jak beton czy stal. Materiały te mogą podlegać procesom rozkładu, np. korozji stali w konstrukcjach żelbetowych. Proces ten może być modelowany za pomocą funkcji wykładniczej, a liczba e opisuje szybkość tego procesu.

Na przykład, jeżeli stal koroduje, to ilość stali pozostającej po czasie t może być modelowana równaniem:

$$M(t) = M_0 e^{-\lambda t},$$

gdzie:

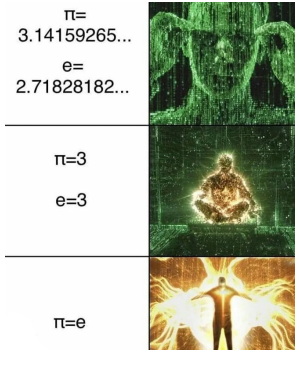


- $M(t)$ to ilość pozostałej stali po czasie t,
- M_0 to początkowa ilość stali,
- λ to współczynnik rozpadu (korozji),
- $e^{-\lambda t}$ opisuje tempo, w jakim stal koroduje.

Tutaj liczba e wyraża naturalną szybkość tego rozkładu i pozwala inżynierowi przewidzieć trwałość materiału na przestrzeni lat.

Liczba e opisuje procesy, które zachodzą w sposób wykładniczy, a takie procesy są powszechne w budownictwie. Przykłady drgań konstrukcji, rozpadu materiałów oraz wzrostu kosztów pokazują, jak liczba e pozwala inżynierom przewidywać zachowanie się budynków i materiałów w czasie. Dzięki temu można lepiej projektować konstrukcje, planować ich utrzymanie oraz przewidywać koszty w długim okresie.

Dla studenta budownictwa liczba e staje się praktycznym narzędziem do zrozumienia i modelowania zjawisk, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i koszty w projektach inżynieryjnych.





Podsumowanie poprzedniego wykładu

własności granicy ciągu liczbowego, twierdzenie o trzech ciągach, liczba Eulera

Zadanie 2.2

Korzystając z definicji liczby e oraz z twierdzenia o granicy podciągu obliczyć podane granice:

a) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+1}{3n+2}\right)^{6n}$; b) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}$; c) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3n-2}$;

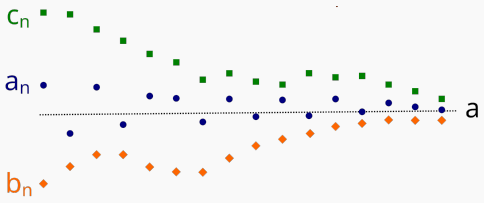
d) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+4}{n+3}\right)^{5-2n}$; e) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{(-1)^n n}$; f) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^{2n^2-3}$.

Zadanie 2.3

Korzystając z twierdzenia o dwóch ciągach znaleźć granice:

a) $\lim_{n\to\infty}(n^5-10n^6+1)$; b) $\lim_{n\to\infty}(\sin n-2)\,n^2$; c) $\lim_{n\to\infty}[3+(-1)^n]^n$;

d) $\lim_{n\to\infty}\frac{7^n+5^n}{5^n+3^n}$; e*) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}$; f*) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right)$.





Źródło grafiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Squeeze_theorem#

Cel wykładu

Regulamin dostępny na portalu LEON https://leon.pw.edu.pl

Co było : własności granicy ciągu liczbowego, twierdzenie o trzech ciągach, liczba Eulera

Cel: granica funkcji funkcja ciągła.

Wyobraź sobie, że nalewasz wodę do szklanki z dzbanka. Początkowo woda leci powoli, ale kiedy zaczynasz przechylać dzbanek coraz bardziej, strumień wody robi się coraz mocniejszy. Teraz wyobraź sobie, że próbujesz nalać wodę tak, aby nie przelać jej poza brzeg szklanki. Im bliżej jesteś pełnej szklanki, tym ostrożniej przechylasz dzbanek, próbując zrozumieć, jak szybko zmienia się poziom wody.

Pojęcie granicy funkcji pomaga w opisaniu tego, co się dzieje, gdy poziom wody zbliża się do krawędzi szklanki – czy da się przewidzieć, że woda się przeleje, zanim jeszcze to nastąpi? Granica opisuje to, co dzieje się z poziomem wody, gdy jest bliski, ale jeszcze nie osiągnął maksymalnej pojemności szklanki. Możemy powiedzieć, że próbujemy ocenić, co się dzieje 'tuż przed' osiągnięciem pełnego stanu."

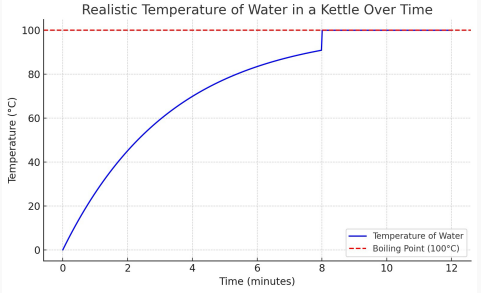
Ten przykład obrazuje, że granica to przewidywanie zachowania czegoś, gdy zbliżamy się do konkretnego punktu, zanim go jeszcze dosięgniemy. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak funkcje matematyczne mogą opisywać zjawiska w rzeczywistości.



Funkcja opisująca temperaturę wody w zależności od czasu podgrzewania jest funkcją ciągłą, ponieważ dla każdego małego wzrostu czasu zmiana temperatury również jest mała. Można sobie wyobrazić, że można 'przesuwać' się po wykresie temperatury bez przeskoków, jakby palcem po linii. To oznacza, że nie ma nagłych przerw ani skoków w zmianie temperatury.

Gdyby ta funkcja nie była ciągła, mogłoby się okazać, że temperatura wody nagle skacze z 30°C do 70°C, co byłoby nienaturalne i niemożliwe. Ciągłość funkcji jest więc czymś, co pozwala nam modelować rzeczywiste procesy, w których zmiany zachodzą stopniowo, a nie skokowo."

Ten przykład pokazuje, że funkcje ciągłe dobrze opisują procesy, w których zmiany są płynne i przewidywalne, co często spotykamy w rzeczywistości.



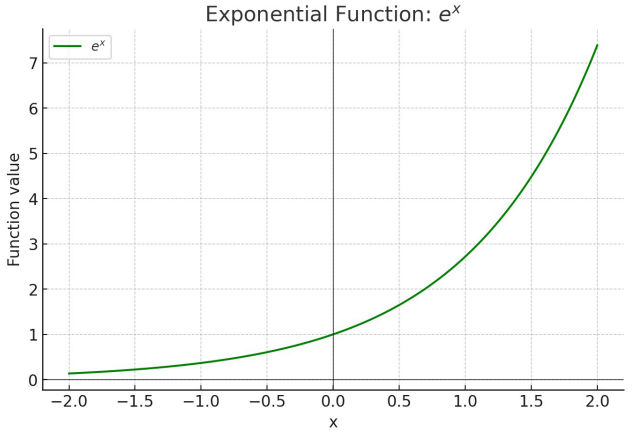


Funkcja e do x, funkcje hiperboliczne

$f(x) = e^x$. $e^x > 0$. $(e^{\frac{x}{2}})^2 \geq 0$

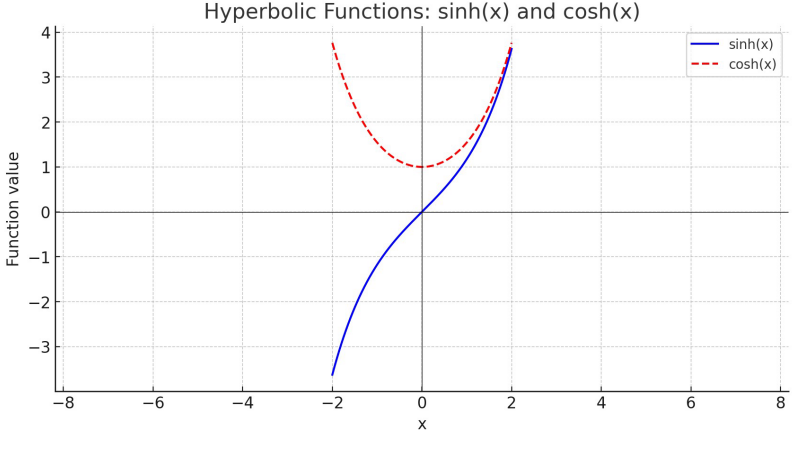
$e^x \cdot e^{-x} = e^0 = 1$

nazwa	symbole	wzory
sinus hiperboliczny	$\sinh x, \operatorname{sh} x$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
cosinus hiperboliczny	$\cosh x, \operatorname{ch} x$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
tangens hiperboliczny	$\operatorname{tgh} x, \operatorname{th} x$	$\frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
cotangens hiperboliczny	$\operatorname{ctgh} x, \operatorname{cth} x$	$\frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
secans hiperboliczny	$\operatorname{sech} x$	$\frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$
cosecans hiperboliczny	$\operatorname{cosech} x$	$\frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$



e^x>0

Funkcja cosinus hiperboliczny opisuje kształt krzywej, którą przyjmuje lina lub łańcuch zawieszony swobodnie między dwoma punktami pod wpływem jednorodnej grawitacji, jeśli nie są na nią działane inne siły (np. wiatr). Taki kształt jest nazywany krzywą łańcuchową lub katenary. Z tego powodu cosinus hiperboliczny jest często utożsamiana z tą krzywą.



Parametry x_0, y_0 przesuwają krzywą, a a określa jej kształt. W modelu fizycznym $a = H/(\lambda g)$, gdzie H to pozioma składowa siły naciągu, a λ — masa łańcucha na jednostkę długości.

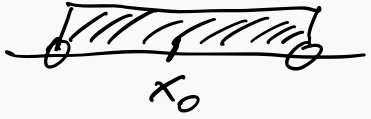
Z równowagi sił otrzymuje się **równanie różniczkowe**

$$y'' = \frac{1}{a}\sqrt{1 + (y')^2},$$

którego rozwiązaniem jest właśnie krzywa łańcuchowa. Jej najniższy punkt ma współrzędne $(x_0, y_0 + a)$.

Granica funkcji

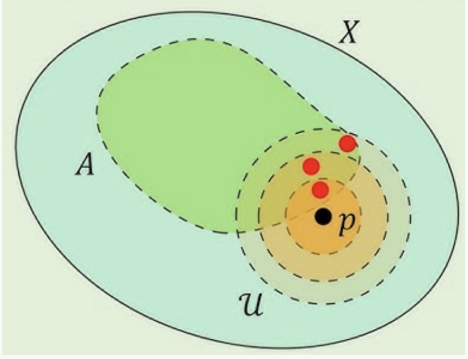
$X, Y = \mathbb{R}$

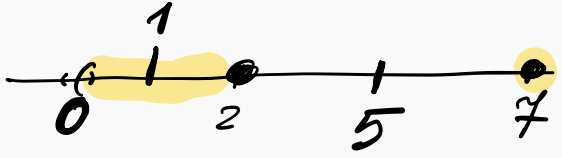


$f: A \subset X \longrightarrow Y$

$K(x_0, r) = \{x : |x - x_0| < r\}$

$A = (0, 2] \cup \{7\}$



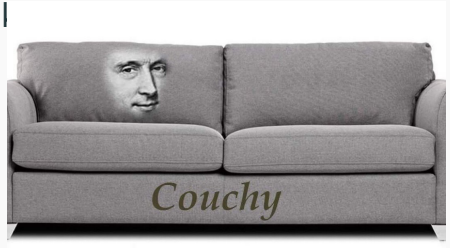


(X, d) - przestrzeń metryczna.

Definicja

Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru $A \subset X$, jeżeli $\forall r > 0 \; K(x_0, r) \cap A \neq \emptyset$.

Własność: Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru A wtedy i tyll do domknięcia zbioru $A \setminus \{x_0\}$.



Źródło

Augustin-Louis Cauchy - Cauchy's Life

Somsack Chaitesipaseut

Augustin-Louis Cauchy was one of the greatest mathematicians during the nineteenth century. In fact, there are sixteen concepts and theorems named after him, more than any other mathematician. His life began in Paris, France on August 21, 1789, and ended at Sceaux, France on May 22, 1857. His father, Luois-Francois, and his mother, Marie-Madeleine Desestre, provided him and his siblings a comfortable life [Freudenthal, p. 131].

Cauchy was exposed to famous scientists as a child. The Cauchy family once had Laplace and Berthollet as neighbors, and his father even knew Lagrange. In fact, Lagrange had foreseen Augustin's scientific greatness when he was a child by warning his father to not show him any mathematical text before he was seventeen years old [Freudenthal, p. 131].

After home schooling, Cauchy entered the École Centrale du Panthéon where he finished his classical studies with distinction. At the age of sixteen, he was admitted to the École Polytechnique in 1805, and two years later, had entered the École des Ponts et Chaussées. Cauchy then left this institute to become an engineer where he worked outside of Paris [Freudenthal, p. 131].

It was not until 1811 when Lagrange had given Cauchy a problem that he began his mathematical career. Cauchy was to figure out whether the angles of a convex polyhedron are determined by its faces. And according to some, his solution is considered to be a ``classic and beautiful piece of work and a classic of mathematics"[Freudenthal, p. 131]. Over a period of fifteen years, 1815-1830, Cauchy's name grew with distinction as he was appointed adjoint professor and full professor at École Polytechnique, and chairs at the Faculté des Sciences and the Collège de France [Freudenthal, p. 131-].

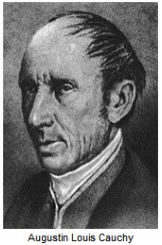
Cauchy married Aloïse de Bure in 1818, and she was a close relative of a publisher who was to publish most of Cauchy's work [Freudenthal, p. 131].

After the July Revolution of 1830, Cauchy lost most of his positions at the institutes because he refused to take the oath of allegiance to the new king, Louis-Philippe, and decided to leave France. It was in 1833 that the ousted king of France, Charles X, called Cauchy to Prague to educate his son, who would later be the Duke of Chambord. It was not explained why, but Cauchy's wife joined him in Prague one year later [Freudenthal, p. 132].

Cauchy went back to Paris in 1838 when he finished his work with Charles X in Prague, and resumed his involvement with the Academy. At the time, because Cauchy was a mathematician, he was exempted from the oath of allegiance. After the establishment of the Second Republique in 1848, Cauchy resumed his position at the Sorbonne. Cauchy continued with his writings and publications through the remainder of his life [Freudenthal, p. 132].

Cauchy's last words to the Academy were, ``C'est ce que j'expliquerai plus au long dans un prochain memoire.'' Roughly translated, Cauchy said, ``I will explain it in greater detail in my next memoire'' [Freudenthal, p.132]. I can only assume that he was referring to a new proof or idea that was not yet thoroughly thought out. Cauchy died eighteen days later at the age of 68. Who knows what mathematical discovery Cauchy took to his grave.

Augustin Louis Cauchy



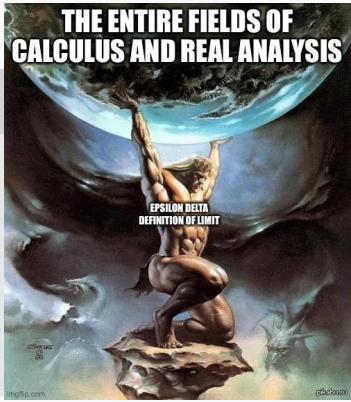
Augustin Louis Cauchy

Data i miejsce urodzenia	21 sierpnia 1789 Paryż
Data i miejsce śmierci	23 maja 1857 Sceaux
Zawód, zajęcie	matematyk

Augustin Louis Cauchy



x_0 - punkt skupienia zbioru A



Definicja (Heinego)

Powiemy, że liczba g jest granicą f w x_0, jeśli $\forall (x_n)$ $x_n \neq x_0$ $x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to g$

$\lim_{x \to x_0} f(x) = g$ (Ozn.)

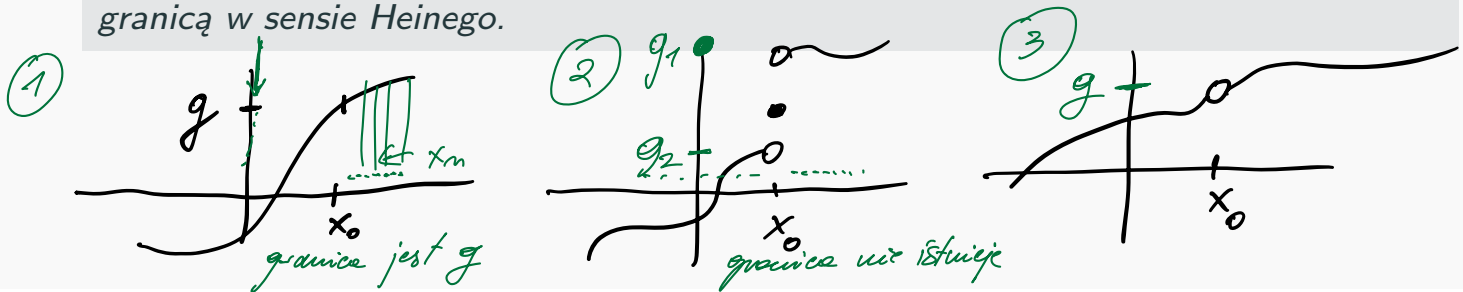
Definicja (Cauchy'ego)

Powiemy, że liczba g jest granicą f w x_0, jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \; 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - g| < \varepsilon$$

Twierdzenie

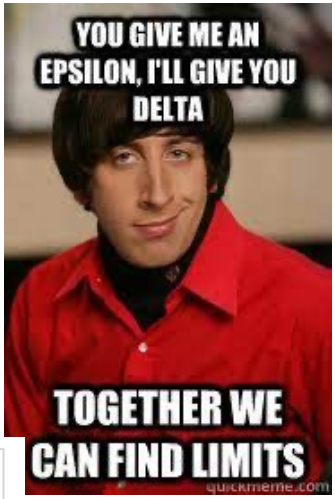
Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą funkcji w sensie Cauchy'ego wtedy i tylko wtedy, gdy jest granicą w sensie Heinego.

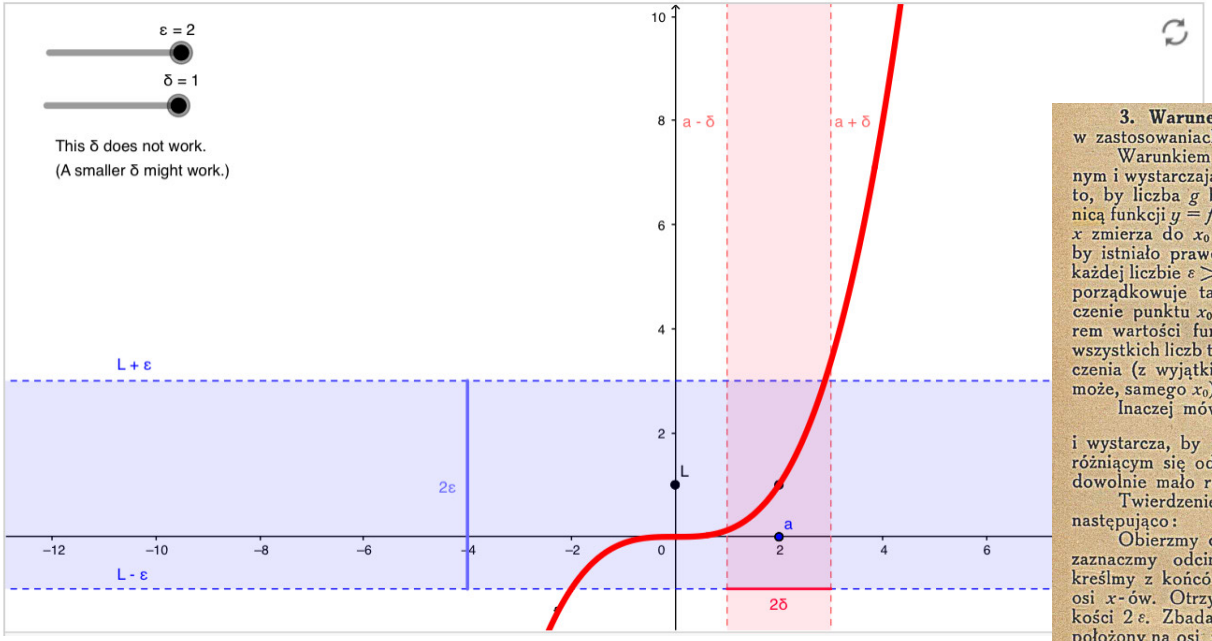


Ilustracja pojęcia granicy w punkcie skupienia.

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \; (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - g| < \varepsilon)$$

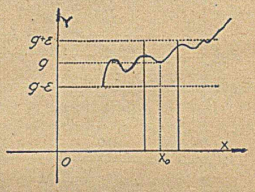
https://www.geogebra.org/m/mj2bXA5y





3. Warunek istnienia granicy. Ważnem jest w zastosowaniach twierdzenie następujące:

Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by liczba g była granicą funkcji $y = f(x)$, gdy x zmierza do x_0 jest to, by istniało prawo, które każdej liczbie $\varepsilon > 0$ przyporządkowuje takie otoczenie punktu x_0, w którem wartości funkcji dla wszystkich liczb tego otoczenia (z wyjątkiem, być może, samego x_0) przybliżają g z błędem mniejszym od ε.



Rys. 3.

Inaczej mówiąc, nato by $\lim_{x \to x_0} f(x) = g$, potrzeba i wystarcza, by wartościom $x \neq x_0$ dostatecznie mało różniącym się od x_0 odpowiadały wartości funkcji $f(x)$ dowolnie mało różne od g.

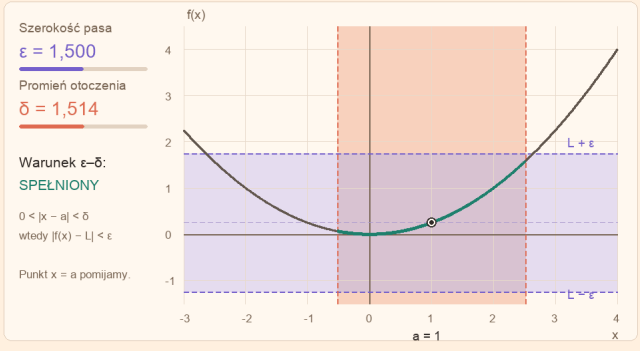
Twierdzenie to możemy obrazowo przedstawić następująco:

Obierzmy dowolną liczbę $\varepsilon > 0$ i na osi y-ów zaznaczmy odcinek o końcach: $g - \varepsilon$, $g + \varepsilon$. Wykreślmy z końców tego odcinka proste równoległe do osi x-ów. Otrzymamy w ten sposób pasek o szerokości 2ε. Zbadajmy teraz, czy istnieje taki odcinek δ położony na osi x-ów i zawierający x_0 w swojem wnętrzu, by ta część krzywej, która leży nad odcinkiem δ, [z wyjątkiem być może punktu $(x_0, f(x_0))$], znajdowała się całkowicie w pasku poprzednio wyznaczonym.

S.Banach

Granica funkcji — przypadek I

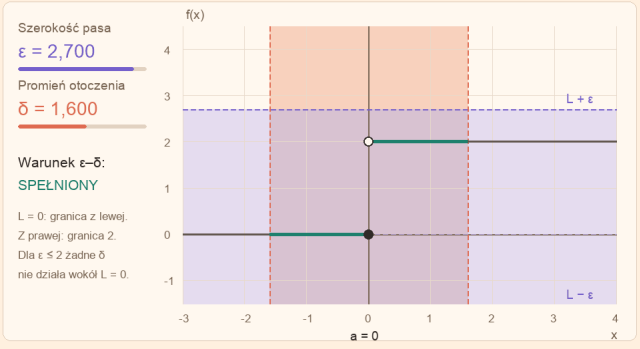
$f(x) = x^2/4$ a = 1 L = 0,25 = f(1)



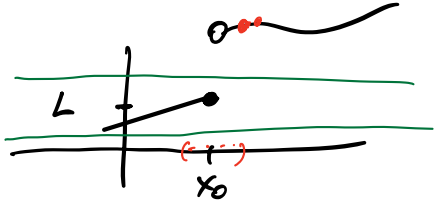
Najpierw zwężamy pas ε, potem dobieramy mniejsze δ.
Dla każdego ε > 0 można znaleźć odpowiednie δ > 0.
Granica w a = 1 wynosi 0,25 i jest równa f(1).

Granica funkcji — przypadek II

f(x) = 0 dla x ≤ 0; f(x) = 2 dla x > 0 a = 0

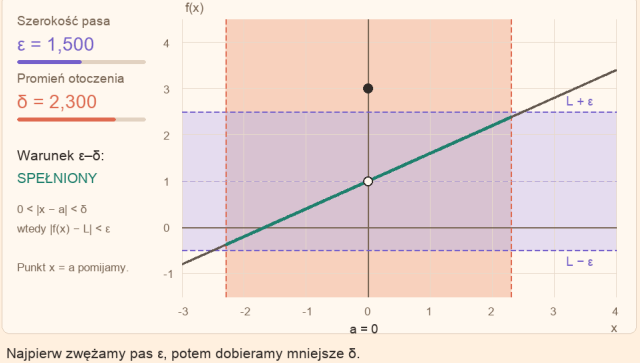


Zmniejszamy ε i δ, lecz prawa gałąź pozostaje na wysokości 2.
Z lewej wartości dążą do 0, a z prawej do 2.
Granica obustronna nie istnieje: 0 ≠ 2.



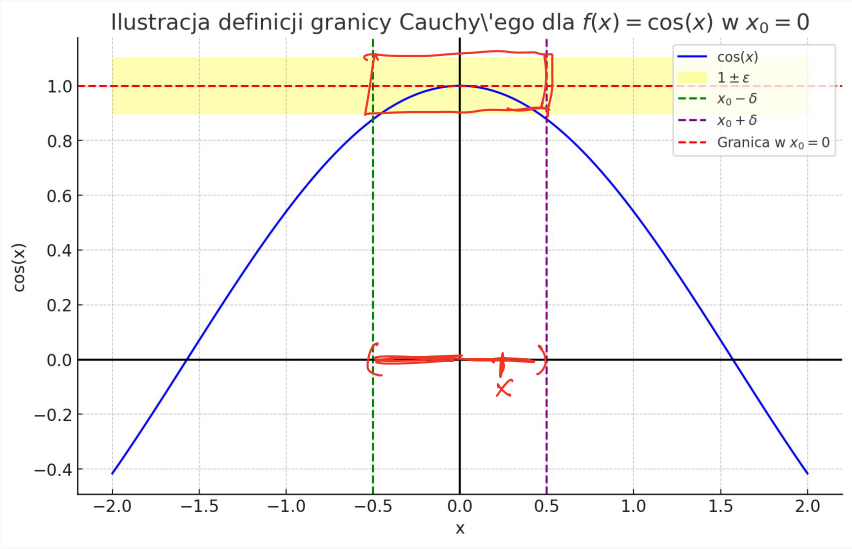
Granica funkcji — przypadek III

f(x) = 1 + 0,6x dla x ≠ 0; f(0) = 3 a = 0 L = 1



Najpierw zwężamy pas ε, potem dobieramy mniejsze δ.
Obie granice jednostronne wynoszą 1, chociaż f(0) = 3.
Wartość w samym punkcie nie wpływa na granicę.

Przykład: $\lim_{x \to 0} \cos x = 1$.



$\lim_{x \to 0} \cos x = 1 \iff$

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \quad 0 < |x - 0| < \delta$

$\Rightarrow |\cos x - 1| < \varepsilon.$

Ust. $\varepsilon > 0$. Szukamy $\delta > 0$

t, że

$0 < |x| < \delta \Rightarrow |\cos x - 1| < \varepsilon.$

Zauważmy, że $|\cos x - 1| = |\cos x - \cos 0| =$

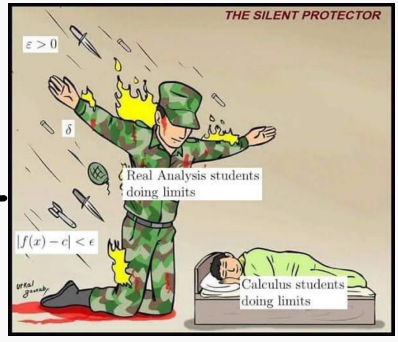
$= |-2 \sin \frac{x-0}{2} \cos \frac{x+0}{2}| \leq 1 \cdot \frac{|x|}{2} = \frac{|x|}{2} < \delta$

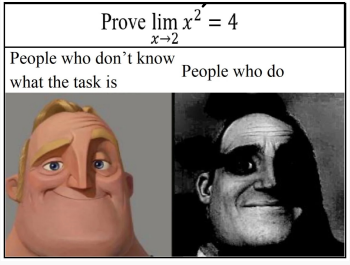
Weźmy $\delta := \varepsilon$.

$|\cos x - 1| < \delta = \varepsilon$

$x_n : x_n \to 4$

$\downarrow 2 \quad \downarrow 2$





Przykład: $\lim_{x \to 2} \frac{2}{x+4} = \frac{1}{3}$.

Nie zawsze musimy stosować
Definicję Cauchy'ego

$\lim_{x \to x_0} f(x) = g \iff$

$\forall (x_n) \quad x_n \to x_0 \Rightarrow$

$x_n \neq x_0 \quad f(x_n) \to g$

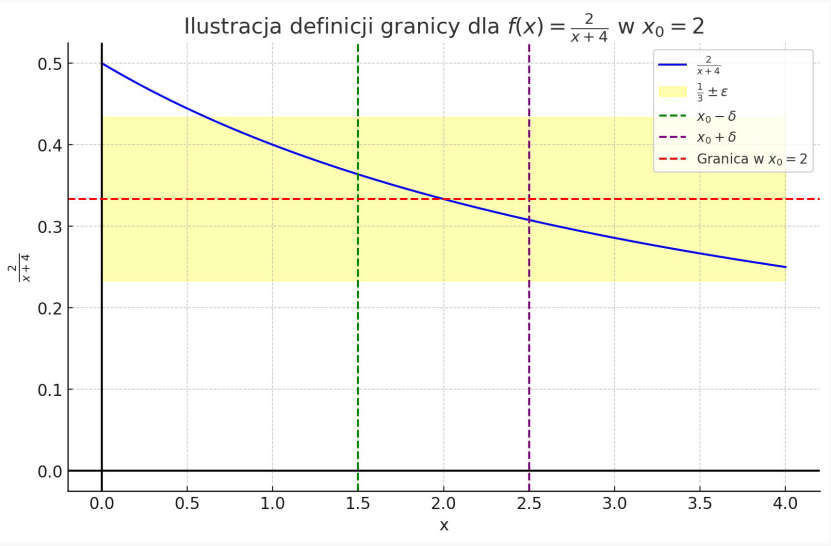
Weźmy $x_n \to 2$, $x_n \neq 2$.

Mamy $f(x_n) = \frac{2}{x_n + 4}$

$\downarrow$

$\frac{2}{2+4}$

x_0 jest pkt. skupienia A



ChatGPT 4o >

1. **Obliczenie wyrażenia z definicji:**
Rozważmy:

$$|f(x) - L| = \left| \frac{2}{x+4} - \frac{1}{3} \right|.$$

2. **Sprowadzenie wyrażenia do prostszej formy:**
Wspólny mianownik to $3(x+4)$:

$$\left| \frac{2}{x+4} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{6-(x+4)}{3(x+4)} \right| = \left| \frac{2-x}{3(x+4)} \right|.$$

3. **Znajdowanie zależności między δ i ϵ:**
Chcemy, aby:

$$\left| \frac{2-x}{3(x+4)} \right| < \epsilon.$$

Zauważmy, że gdy x jest blisko 2, mianownik $3(x+4)$ jest bliski $3 \cdot 6 = 18$. Dla x dostatecznie bliskiego 2, powiedzmy $|x-2| < 1$, to $|x+4|$ będzie zawierało się w przedziale od 5 do 7. Zatem $3(x+4)$ będzie zawierało się w przedziale od 15 do 21, co oznacza, że $\frac{1}{3(x+4)}$ jest ograniczone przez $\frac{1}{15}$.
Wtedy mamy:

$$\left| \frac{2-x}{3(x+4)} \right| \leq \frac{|2-x|}{15}.$$

4. **Wybór δ:**
Aby $\left| \frac{2-x}{3(x+4)} \right| < \epsilon$, wystarczy, aby:

$$\frac{|2-x|}{15} < \epsilon.$$

Przemnażając obie strony przez 15, otrzymujemy:

$$|2-x| < 15\epsilon.$$

Zatem możemy wybrać $\delta = 15\epsilon$.

5. **Wnioski:**
Skoro dla każdego $\epsilon > 0$ możemy znaleźć $\delta = 15\epsilon$, takie że dla $|x-2| < \delta$ mamy $\left| \frac{2}{x+4} - \frac{1}{3} \right| < \epsilon$, to na mocy definicji Cauchy'ego funkcja $\frac{2}{x+4}$ zbiega do $\frac{1}{3}$ przy x dążącym do 2.

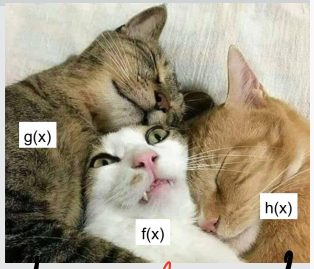
Twierdzenie (Twierdzenie o trzech funkcjach)

$f, g, h: A \to \mathbb{R}$. Jeżeli

$f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$ dla x bliskich x_0

oraz $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = L$, to

$\lim_{x \to x_0} g(x) = L$.

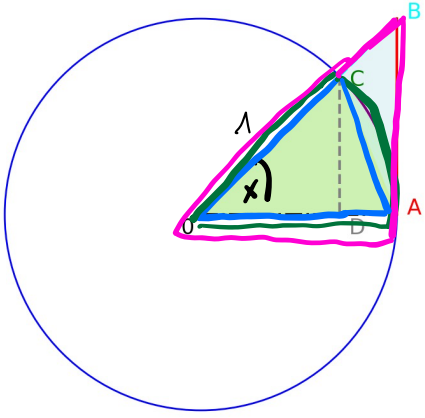


Przykład



Udowodnić, że $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$





Niech $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

$\cos x = |OD|$

$\sin x = |CD|$

$\operatorname{tg} x = \frac{|AB|}{|OA|}$

$|\triangle_{OAC}| = \frac{1}{2}|OA| \cdot |CD| = \frac{1}{2}\sin x$

$|\sphericalangle_{OAC}| = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 1$

$|\triangle_{OAB}| = \frac{1}{2}|OA| \cdot |AB| = \frac{1}{2}\operatorname{tg} x$

$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\operatorname{tg} x \quad / : \sin x$

$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \iff \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

$\cos x \to 1$, $\frac{\sin x}{x} \to 1$, $1 \to 1$

Definicja (Granica lewostronna)

$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = g \iff \forall (x_n) \; x_n < x_0 \; x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to g$

Definicja (Granica prawostronna)

$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = g \iff \forall (x_n) \; x_n > x_0 \; x_n \to x_0 \Rightarrow f(x_n) \to g$

Przykład: Wyznacz granice lewostronne i prawostronne w punkcie x_0

- $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1}, x_0 = 1$, • $g(x) = \frac{|x|}{x}, x_0 = 0$

(1) $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1} \to \frac{0}{0}$ $\quad f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} \to -1$

$\Delta = 9-8$ $\quad x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ $\quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$

$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1$

$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$

Twierdzenie

Funkcja f ma w punkcie x_0 granicę wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją granice jednostronne oraz

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$



~~Dowód:~~

$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$



Dziękuję za uwagę